

제8회 「공군 창의·혁신 아이디어 공모 해커톤」 요약서 [지정공모]

응모분야	(사회안전) 3대 초국가 범죄 악용 시설물 대책 마련(서울시)
팀명	해치윌나
프로젝트명	해태(HaetAI) - CCTV·로봇·스마트락커 연동 비대면 범죄 예방체계

적용기술	인공지능, 사물인터넷, SW, 모바일, 지능형로봇, 자율주행, 스마트플랫폼
------	---

1. 추진목표

CCTV·공간AI, 스마트락커, 자율주행 순찰로봇을 HaetAI 관제체계로 연결하고, E-NOSE는 로봇·락커의 준밀폐·국소 VOC 보조 스크리닝 센서로 운용한다. 보이스피싱·스캠·마약의 공공시설 악용 국면에서 보이는 “두고 감·회수·직접 건넌/교환·던지기·은닉·배회” 행동 후보와 락커 인증 이상을 결합해, 사후 영상 확인을 전조행동 식별-현장 확인-경고-인증권한 통제-점점 차단으로 확장한다. AI는 범죄를 자동 확정하지 않고 관제자 판단을 지원하며, 기존 인프라를 재사용해 공원·역사·군 시설로 확장 가능한 예방형 모델을 구축한다.

2. 개발/구축내용

- ① CCTV 영상 인식: 던지기·은닉·배회에 “두고 감·회수·직접 건넌/교환”을 더한 행동 후보를 YOLO-Pose→ByteTrack으로 선별하고, 역-KDE·MCLP로 감시 취약구간·신규 CCTV 후보지를 산출한다.
- ② Haechi 순찰로봇: 자율주행 플랫폼에 흡입랜스·E-NOSE를 결합해 근접 관찰·경고와 준밀폐·국소 VOC 스크리닝을 수행한다. 단, 도착 5분 목표는 PoC 지정구역 내 반경 250~300m, 출동 가능 상태의 로봇 1대를 기준으로 산정한다.
- ③ 또타라커 QR-OTP·공유 회수: 거래ID·등록기기·생체인증 기반 QR-OTP와 조건부 위임 구조로 고위험 공유 시 추가 인증·개방 보류·공유 회수로 전환하고, 대리수령 의심은 QR-OTP 로그·수령자 재지정 여부·락커 re-ID 불일치 결합 시 관제 이벤트로 분류한다.
- ④ HaetAI 대시보드: CCTV 행동 후보, 공간 취약도, 락커 인증 상태, E-NOSE 측정값, 로봇 위치·영상을 단일 이벤트 ID로 통합해 우선순위를 산정하고 관제자 승인 후 대응한다.

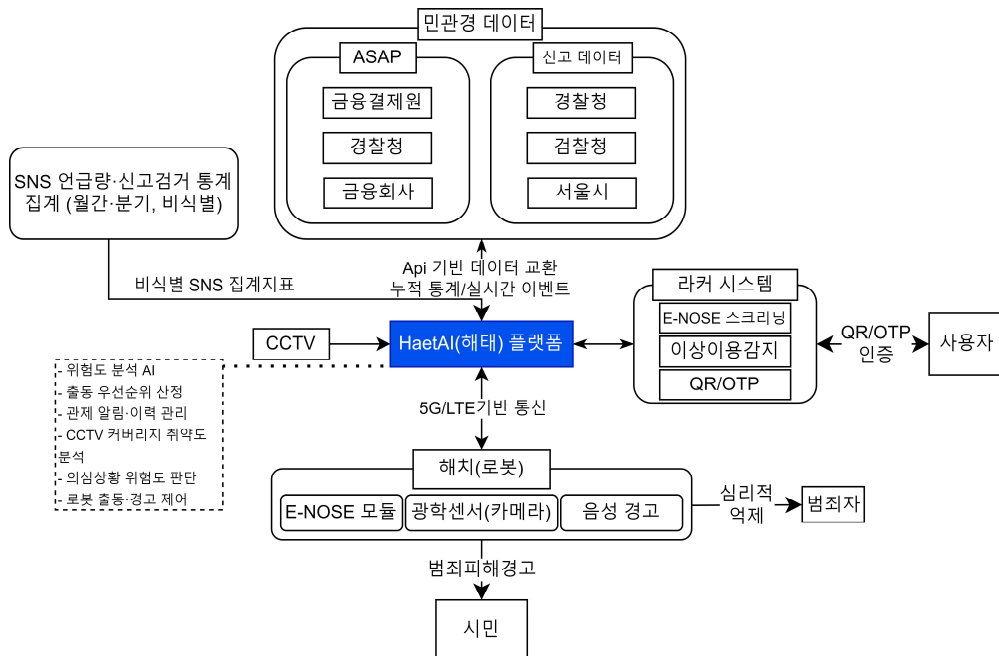
3. 기술요구사항

구분	목표성능	측정방법
결합 이벤트 정밀도	95% 이상	사전 정의한 모의 시나리오, 영상 라벨, 락커 로그 결과를 기준 정답으로 설정하고, 고위험 이벤트 중 실제 의심 시나리오 비율
CCTV 비대면 전달 행동 후보 탐지	재현율 85%이상 정밀도 70%이상	공개·재연 영상에서 두고 감·회수·직접 건넌·투척·은닉·배회 후보를 검출하고, 관제자 라벨(정답)과 대조해 재현율·정밀도 산정
락커 고위험 공유 대응	95% 이상	신규 기기, URL/SNS 공유, 반복 재발급, 수령자 불일치 모의 시나리오에서 추가 인증·개방 보류·회수 안내로 전환된 비율
공유 회수 처리	99% 이상	회수 요청 후 QR/OTP 만료, 락커 재잠금, 이벤트 로그 생성, 신고 안내 표시가 완료된 비율
E-NOSE 준밀폐 스크리닝	재현율 90% 이상 정밀도 90% 이상	대체 VOC 양성시료와 정상 배경가스를 블라인드 반복 측정하고, TP·FP·FN 기준으로 재현율·정밀도 산정.
로봇 현장 도착시간 (반경 250~300m)	5분 이내	이벤트 확인 후 PoC 공간 내 현장 도착까지의 시간. E-NOSE 측정 완료시간은 별도 보고(출동 가능 로봇 1대 기준)

4. 개발기술특징

CCTV 사각구간은 순찰로봇이 단기 보완하고, 반복 고취약 구역은 MCLP 기반 신규 CCTV 후보지로 전환한다. E-NOSE는 확정 판정 장비가 아닌 준밀폐·국소 VOC 보조 스크리닝으로 한정하며, 대체 VOC 양성시료·정상 배경가스의 재현율·정밀도로 평가한다. 실물 데이터는 취급 권한 기관·후각 AI 기업 협력 이후 고도화한다. 락커 CCTV는 얼굴 원본 대신 단기 re-ID 임베딩만 사용하며, 모든 AI 산출은 관제자 확인용 우선순위 신호로 운영한다.

5. 체계구축/운영개념



CCTV 행동 후보, 공간 취약도, 락커 인증·공유권한, E-NOSE 측정값, 로봇 위치·영상을 HaetAI 단일 이벤트 ID로 연결한다. 단일 신호로 범죄를 확정하지 않고, 복수 신호가 시간·위치·거래ID 기준으로 결합될 때 우선순위를 상향한다. 대리수령 의심은 QR-OTP 로그·수령자 재지정 여부·락커 re-ID 불일치가 결합될 때 관제 이벤트로 분류한다. PoC는 공개·비식별 통계와 모의 이벤트로 수행하고, 민관 데이터 연계는 실증 확장 단계의 협력 후보로 둔다.

6. 기대효과

- 범죄 실행 전 선제적 억제: 순찰로봇의 근접 관찰·경고로 범행 실행 전 단계에서 개입
- 비대면 점점 사전 차단: 동적 QR·OTP와 공유 회수로 캡처·전달만으로 락커를 여는 경로 및 원격지시 피해를 물리적 수령 이전에 차단
- 기존 시설 최소개조로 확장성 확보: 또타라커 전체 교체 없이 상부 모듈과 보관함별 샘플링 포트 중심으로 타 시설 확산 가능
- 한정된 경찰력의 효율적 배분: 복수 신호 결합으로 관제자 우선 확인 사건을 선별해 경찰·역무원을 고위험 상황에 집중
- 군 활용: 택배·물품보관함은 샘플링 포트형 E-NOSE로, 위병소·면회장·탄약고 외곽 등 의심 지점은 로봇 탑재형 E-NOSE와 CCTV 사각구역 순찰로 보완해 반입·대리수령 단계에 선제 개입